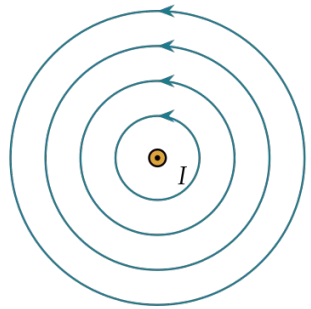
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 2

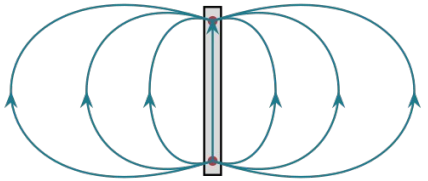
ÉLECTRICITÉ 2 • CHAPITRE 1

Le champ magnétique

Diaporama de synthèse — à suivre avec le support de cours



fil rectiligne (courant sortant)


spire (vue en coupe)

Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Décrire les **sources** et les **lignes** du champ magnétique
- Calculer un champ par la loi de **Biot et Savart** (fil, spire, solénoïde)
- Utiliser la **conservation du flux** et le **théorème d'Ampère**
- Exprimer les forces de **Lorentz** et de **Laplace**
- Décrire l'action d'un champ sur un **dipôle magnétique**

PRÉREQUIS

Électricité 1 : champ électrostatique, théorème de Gauss • Produit vectoriel ; coordonnées cylindriques • Intégrales simples

PLAN

1 Sources et lignes de champ

2 Loi de Biot et Savart

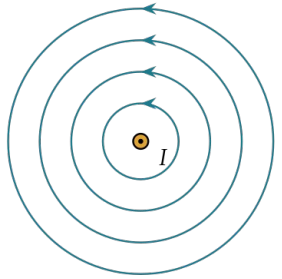
3 Flux et théorème d'Ampère

4 Forces magnétiques

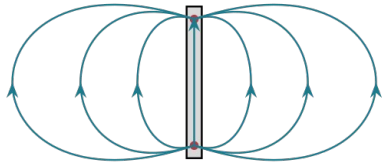
1

Sources et lignes de champ

*Aimants et **courants** créent un champ magnétique : l'aiguille d'une boussole s'oriente selon B.*



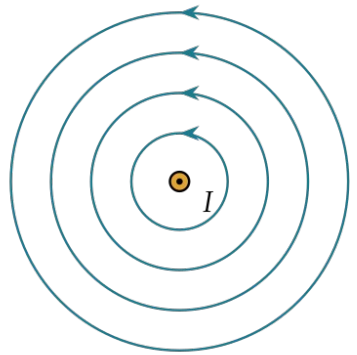
fil rectiligne (courant sortant)



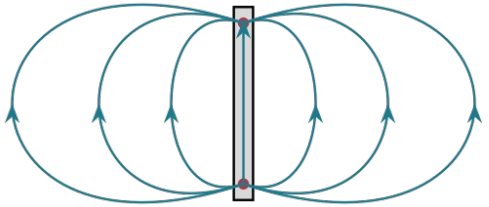
spire (vue en coupe)

Le champ magnétique

- Sources : **aimants**, Terre, **courants électriques** (expérience d'Oersted, 1820)
- Unité : le **tesla (T)** ; champ terrestre ≈ 5×10^{-5} T
- **Ligne de champ** : tangente à B en chaque point, orientée dans son sens
- Autour d'un fil : lignes **circulaires** ; sens donné par la règle de la main droite



fil rectiligne (courant sortant)



spire (vue en coupe)

2

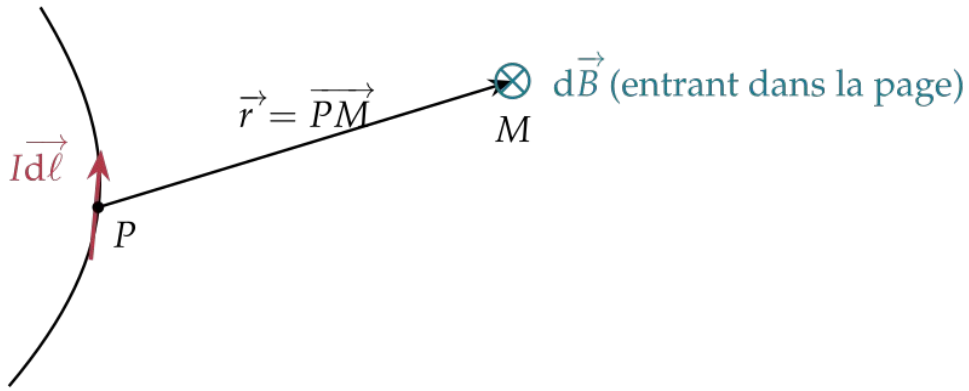
Loi de Biot et Savart

$$\mathrm{d}\,\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{I\,\mathrm{d}\vec{\ell}\wedge\vec{u}}{r^2}$$

*Chaque **élément de courant** contribue au champ ; on additionne toutes les contributions.*

La loi de Biot et Savart

- dB est **perpendiculaire** au plan formé par dℓ et PM
- Le trièdre (I dℓ, u, dB) est **direct** (main droite)
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m (perméabilité du vide)
- **Symétries** : B est perpendiculaire à un plan de symétrie des courants, et contenu dans un plan d'antisymétrie



ÉLÉMENT DE COURANT EN P

$$\mathrm{d}\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\,\mathrm{d}\vec{\ell} \wedge \overrightarrow{PM}}{PM^3}$$

Champs à connaître

Résultats obtenus par la loi de Biot et Savart :

SEGMENT DE FIL (DISTANCE a)

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left(\sin\theta_2 - \sin\theta_1\right)$$

FIL INFINI

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

Lignes de champ circulaires autour du fil.

SPIRE (CENTRE)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

Sur l'axe : $B = \mu_0 I R^2 / [2(R^2 + z^2)^{(3/2)}]$.

SOLÉNOÏDE INFINI (n SPIRES/m)

$$B = \mu_0 n I$$

Champ uniforme à l'intérieur, nul à l'extérieur.

3

Flux et théorème d'Ampère

*Le flux de B à travers une surface fermée est **nul** ; sa circulation sur un contour fermé compte les **courants enlacés**.*

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \mu_0 \sum I_{\text{enlacés}}$$

Deux propriétés fondamentales

Flux conservatif

$$\oiint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{div}\ \vec{B} = 0$$

- Les lignes de champ sont **fermées** (pas de « charge magnétique »)
- Flux à travers un circuit : Φ = ∬ B · n dS, en **weber**
- Potentiel vecteur : B = rot A

Théorème d'Ampère

$$\oint_\Gamma \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \mu_0 \sum I_{\text{enlacés}}$$

- Courants comptés **positivement** s'ils sont orientés par Γ (main droite)
- Forme locale : rot B = μ_0 j
- Rôle analogue au théorème de Gauss en électrostatique

Exemple : fil infini par le théorème d'Ampère

ÉNONCÉ

Un fil rectiligne infini est parcouru par un courant **I**. Calculer le champ magnétique à la distance r du fil.

Application : I = 10 A, r = 5,0 cm.

RÉSOLUTION

Symétries : B orthoradial, B(r) $\vec{B} = B(r)\,\vec{u}_\theta$

Contour : cercle de rayon r $\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = B(r) \times 2\pi r$

Ampère $B(r)\,2\pi r = \mu_0 I \;\Rightarrow\; B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$

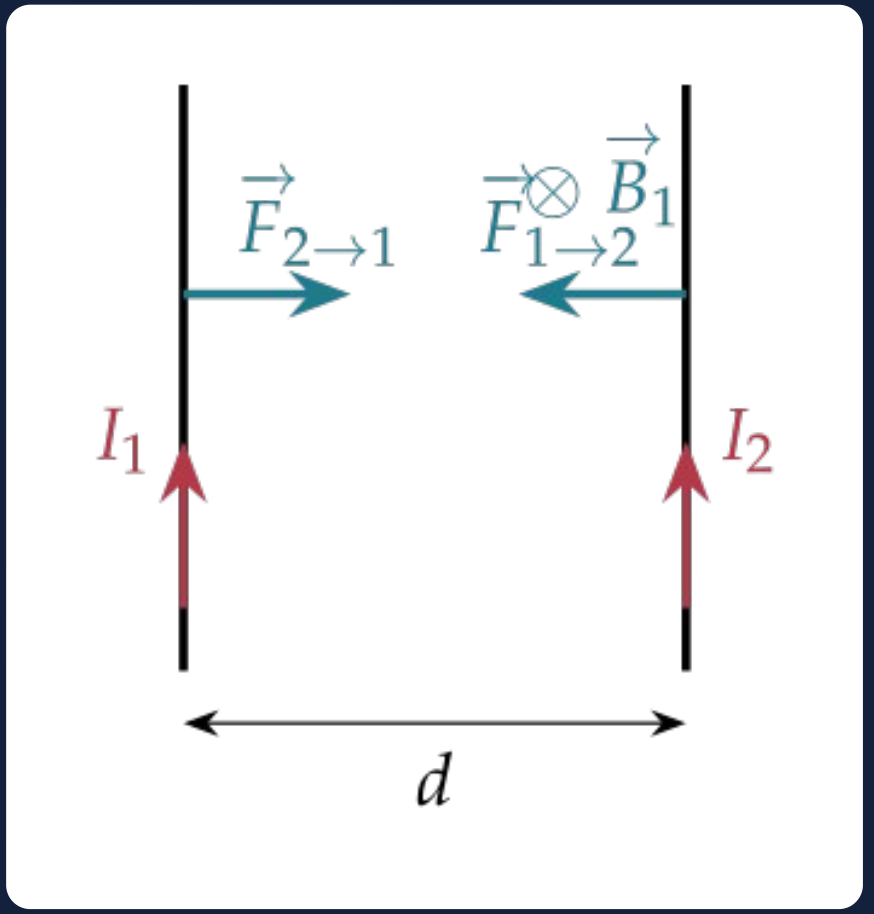
Application $B = \dfrac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 0{,}050}$

$$B = 4{,}0 \times 10^{-5}\ \mathrm{T}$$

4

Forces magnétiques

*Le champ magnétique agit sur les **charges en mouvement** : particules (Lorentz) et conducteurs parcourus par un courant (Laplace).*



Forces de Lorentz et de Laplace

FORCE DE LORENTZ

$$\vec{F} = q\,(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

La partie magnétique ne travaille pas : elle courbe la trajectoire sans changer la vitesse.

MOUVEMENT CIRCULAIRE (v ⊥ B)

$$R = \frac{m\,v}{|q|\,B} \qquad T = \frac{2\pi m}{|q|\,B}$$

Spectrographe de masse, cyclotron.

FORCE DE LAPLACE

$$\mathrm{d}\vec{F} = I\,\mathrm{d}\vec{\ell} \wedge \vec{B} \qquad F = I\,\ell\,B\sin\alpha$$

Principe du moteur électrique, rails de Laplace.

DEUX FILS PARALLÈLES

$$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0\,I_1 I_2}{2\pi d}$$

Attraction si les courants ont le même sens.

Circuit dans un champ uniforme : dipôle magnétique

- Moment magnétique d'un circuit plan : **M = I S n** (en A·m²)
- Dans un champ **uniforme** : résultante des forces nulle, mais un **couple** Γ = M ∧ B
- Le circuit s'oriente pour que M soit dans le sens de B (comme une boussole)
- Énergie : $E_p = -M \cdot B$; à grande distance, son champ ressemble à celui d'un dipôle électrostatique

MOMENT ET COUPLE

$$\vec{\mathcal{M}} = I\,S\,\vec{n} \qquad \vec{\Gamma} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}$$

Erreurs fréquentes

Se tromper de **sens** dans le produit vectoriel : utiliser la règle de la main droite

Oublier que la force magnétique est **perpendiculaire** à la vitesse (elle ne fait pas varier l'énergie cinétique)

Compter un courant non enlacé dans le théorème d'Ampère

Appliquer $B = \mu_0 nI$ **hors** d'un solénoïde long ou près de ses extrémités

L'essentiel du chapitre

- Biot et Savart : $dB = (\mu_0/4\pi)\, I\, d\ell \wedge u / r^2$
- Fil infini $B = \mu_0 I/(2\pi a)$; spire (centre) $B = \mu_0 I/(2R)$; solénoïde $B = \mu_0 nI$
- Flux de B conservatif : $\operatorname{div} B = 0$, lignes de champ fermées
- Ampère : $\oint B \cdot d\ell = \mu_0 \Sigma I_{enlacés}$
- Lorentz $F = q(E + v \wedge B)$; Laplace $dF = I\, d\ell \wedge B$
- Dipôle magnétique : $M = ISn$, couple $\Gamma = M \wedge B$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 1 d'Électricité 2
- Série de TD n°1 d'Électricité 2 et son corrigé
- Quiz du chapitre sur la plateforme